

Chapitre 15

La pénurie de dollars dans la banque mondiale — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — L'expansion des bilans et les trois modes de financement en devise étrangère

- (a) Une banque qui souhaite investir dans un actif libellé en dollars dispose de trois options : **emprunter en devise domestique et convertir au comptant**, ce qui expose le bilan à un **risque de change non couvert** ; **emprunter en devise domestique et convertir via un swap de change**, ce qui transforme ce risque de change en **risque de renouvellement du swap** ; ou **emprunter directement en dollars**, sur le marché interbancaire ou auprès de contreparties non bancaires.
- (b) Dans les deux derniers cas (swap de change ou emprunt direct en dollars), la banque doit être en mesure de renouveler son financement en dollars à l'échéance — un besoin de financement à court terme qui n'existe pas dans la première option, où la conversion au comptant est réalisée une fois pour toutes et ne nécessite aucun renouvellement ultérieur, au prix d'un risque de change non couvert qui, lui, subsiste tant que l'actif est détenu.
- (c) Entre 2000 et fin 2007, l'encours des créances internationales des banques mondiales est passé d'environ **10 000 milliards à 34 000 milliards de dollars**. L'exemple des banques suisses, dont les créances étrangères sont passées d'environ **cinq à plus de sept fois le PIB nominal de la Suisse**, révèle que ce risque n'était pas uniformément réparti : il pouvait atteindre, dans certains systèmes bancaires nationaux de petite taille relative à l'activité internationale de leurs banques, une ampleur disproportionnée par rapport à la taille de l'économie domestique censée, en dernier recours, soutenir ces établissements.
- (d) Le chapitre cite les **prêts aux fonds spéculatifs** et les **produits structurés adossés à des créances hypothécaires américaines** comme exemples d'actifs en dollars accumulés. Ils étaient financés « non pas par des dépôts en dollars, mais par des emprunts de gros à court terme et des swaps de change à renouveler en permanence ».

Corrigé de l'exercice 2 — L'écart de financement en devise étrangère : une transformation invisible

- (a) Une banque fait face à un **écart de financement en devise étrangère** (funding gap) lorsque l'horizon de détention de ses actifs en cette devise excède la maturité de son financement ou de ses swaps de change dans la même devise. Le risque associé est celui de **ne pas pouvoir renouveler ce financement à l'échéance** — obligeant, dans le pire des cas, à **céder les actifs correspondants dans des conditions de marché dégradées**.
- (b) Le chapitre établit un lien explicite avec le **chapitre consacré aux pensions livrées** (chapitre 13) : le mécanisme commun est celui d'une vente forcée d'actifs, à un prix dégradé, lorsqu'un financement à court terme adossé à ces actifs ne peut plus être renouvelé — exactement le risque de renouvellement d'un repo dont les cas de Bear Stearns et Lehman Brothers ont fourni l'illustration au chapitre 13.
- (c) Ce risque était invisible dans les statistiques nationales avant la crise car les positions en dollars des banques européennes étaient **réparties entre de multiples bureaux et filiales à travers le monde**, si bien qu'aucune statistique nationale prise isolément ne permettait de mesurer l'ampleur de la transformation de maturité en cours. Seule une **analyse consolidée à l'échelle mondiale de chaque système bancaire national** — regroupant l'ensemble des positions de ses établissements, quel que soit le pays où elles sont comptabilisées — pouvait révéler la véritable ampleur de l'écart.
- (d) Les estimations de l'écart de financement en dollars des banques européennes au début de la crise **se chiffrèrent en milliers de milliards de dollars**, un ordre de grandeur **bien supérieur aux réserves de change** dont disposaient alors les banques centrales concernées.

Corrigé de l'exercice 3 — Le déclenchement de la pénurie et le réseau de lignes de swap

- (a) La pénurie s'est déclenchée lorsque les sources de financement de gros à court terme des banques européennes — marché interbancaire, fonds monétaires en dollars, dépôts de banques centrales

étrangères — se sont taries après la défaillance de Lehman Brothers en septembre 2008, tandis que les marchés de swaps de change se dégradaient simultanément. La hausse de la demande de dollars via swap était **endogène** car elle résultait directement de l'assèchement des autres sources de financement — les banques se reportant sur le marché des swaps précisément parce que les autres voies se fermaient — et **difficile à couvrir *ex ante*** car aucune couverture ordinaire ne protège contre la fermeture simultanée de la totalité des sources de financement de gros d'une devise.

- (b) Une banque centrale ne peut pas créer de devise étrangère : sa capacité à répondre à la demande de dollars de ses banques nationales était contrainte par le **montant de ses réserves de change**. Les banques centrales européennes, confrontées à des besoins en dollars de leurs établissements **dépassant très largement leurs réserves disponibles**, ne pouvaient donc pas résoudre seules cette pénurie, à la différence d'une pénurie purement domestique où elles auraient pu créer la liquidité nécessaire en tant que prêteur en dernier ressort.
- (c) Une **ligne de swap** entre banques centrales est un accord réciproque temporaire par lequel la Réserve fédérale fournit des dollars à une banque centrale étrangère en échange d'un montant équivalent de la devise de cette dernière, cette dernière prêtant ensuite ces dollars aux établissements de sa juridiction. L'avantage pour une banque commerciale étrangère dépourvue de filiale aux États-Unis ou de collatéral éligible est qu'elle peut néanmoins accéder à la liquidité en dollars **via sa propre banque centrale nationale**, sans avoir à satisfaire aux conditions d'accès direct au guichet de la Réserve fédérale.
- (d) Les premières lignes de swap avec la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse ont été annoncées dès **décembre 2007**. Après la faillite de Lehman Brothers, elles ont été doublées et étendues à la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon, avant d'être rendues **illimitées le 13 octobre 2008** pour ces principales contreparties, puis élargies à un réseau mondial couvrant l'Australie, la Scandinavie, ainsi que plusieurs pays d'Asie et d'Amérique latine. Les montants alloués ont culminé à **583 milliards de dollars en décembre 2008**.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La pénurie de dollars à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 11 présentait les dépôts comme « la source de financement la plus stable et généralement la moins coûteuse d'une banque », mais cette qualité tient précisément à ce qu'un déposant place ses fonds dans la devise et sur le marché national de sa banque. Une banque européenne ne dispose structurellement pas d'une base de dépôts en dollars comparable à sa base de dépôts domestique : les particuliers et entreprises qui la financent épargnent en euros, en francs suisses ou en livres, non en dollars. Ce chapitre confirme exactement cette absence : les actifs en dollars accumulés étaient financés « non pas par des dépôts en dollars, mais par des emprunts de gros à court terme et des swaps de change à renouveler en permanence ». L'absence structurelle, pour une banque européenne, de la source de financement que le chapitre 11 identifie comme la plus stable en devise étrangère explique donc directement pourquoi son financement en dollars a dû reposer sur les instruments de gros les plus volatils — ceux-là mêmes dont l'assèchement soudain a déclenché la pénurie documentée par ce chapitre.
- (b) Le chapitre 12 définissait le « marché de l'eurodollar » comme « le plus grand marché financier non réglementé au monde », dont le taux de référence, le LIBOR, « sert historiquement de référence pour une large part des financements bancaires internationaux ». Ce chapitre montre que ce marché n'était pas un simple instrument de gestion du passif parmi d'autres : il figure explicitement parmi les sources qui « se sont taries après la défaillance de Lehman Brothers », et l'intensité de la pénurie elle-même s'est mesurée « notamment par le LIBOR », dont le repli progressif signale la résorption des tensions. Le marché et l'indicateur présentés au chapitre 12 comme un instrument de financement de gros ordinaire parmi six autres sont ainsi précisément le marché dont l'assèchement, et l'indicateur dont l'évolution, constituent le cœur du mécanisme

de pénurie que ce chapitre documente à l'échelle mondiale.

- (c) Le chapitre 13 décrivait le risque du repo comme celui de ne pas pouvoir renouveler un financement garanti à l'échéance, « obligeant, dans le pire des cas, à céder les actifs correspondants dans des conditions de marché dégradées », un mécanisme illustré par les défaillances de Bear Stearns et Lehman Brothers, deux établissements structurellement dépendants du renouvellement quotidien de financements de gros à court terme. Ce chapitre affirme explicitement que le pire scénario associé à l'écart de financement en devise étrangère correspond « exactement au mécanisme déjà rencontré au chapitre consacré aux pensions livrées ». Cette référence croisée n'est donc pas une simple analogie rhétorique mais l'application, à une échelle différente, de la même mécanique : au chapitre 13, un établissement isolé ne peut plus renouveler son repo et doit céder son collatéral en catastrophe ; dans ce chapitre, c'est un système bancaire national tout entier qui ne peut plus renouveler son financement en dollars — le dénominateur commun étant, dans les deux cas, un actif détenu plus longtemps que le financement à court terme qui le porte.
- (d) Le chapitre 14 reprochait à l'approche du coût moyen mutualisé de « n'incorpore[r] que tardivement les variations du coût de financement effectif de la banque » et d'ignorer « le risque de liquidité propre aux actifs longs », une négligence qui a « contribué, avant 2007, à sous-tarifier systématiquement la transformation de maturité ». Ce chapitre attribue précisément la pénurie mondiale de dollars à un « excès de transformation de maturité, même chez un acteur par ailleurs sain », résultant de l'accumulation d'actifs en dollars financés par du passif de gros à court terme. Une tarification interne de la liquidité correctement conçue au sens du chapitre 14 — appliquée aux positions en dollars des banques européennes plutôt qu'à leur seul bilan domestique — aurait dû faire apparaître, sous forme d'un coût interne explicite et croissant avec la maturité de l'actif financé, exactement le risque que ce chapitre décrit après coup à l'échelle du système financier international : les deux chapitres documentent, l'un en interne et de façon préventive, l'autre à l'échelle mondiale et de façon rétrospective, le même défaut structurel de tarification de la transformation de maturité en devise.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le coût du financement en dollars via swap de change, chiffré

On a $A = 500$ millions \$, $i_{\text{dom}} = 2,60\%$, $b_{\text{avant}} = 0,15\%$, $b_{\text{après}} = 1,40\%$, $i_{\text{usd}} = 3,00\%$, base 360 jours, tenor de swap 90 jours.

- (a) $i_{\text{swap,avant}} = 2,60\% + 0,15\% = 2,75\%$ l'an. $i_{\text{swap,après}} = 2,60\% + 1,40\% = 4,00\%$ l'an. Avant la défaillance de Lehman Brothers, $i_{\text{swap,avant}} = 2,75\% < i_{\text{usd}} = 3,00\%$: le financement via swap est **moins coûteux** que l'emprunt direct. Après, $i_{\text{swap,après}} = 4,00\% > i_{\text{usd}} = 3,00\%$: le financement via swap devient **plus coûteux** — exactement le renversement que décrit le chapitre lorsque les marchés de swaps de change se dégradent.
- (b) Coût du financement via swap sur 360 jours (deux renouvellements à 2,75 %, deux à 4,00 %, chacun sur 90 jours) :

$$500\,000\,000 \times \frac{90}{360} \times (2 \times 0,0275 + 2 \times 0,0400) = 500\,000\,000 \times 0,25 \times 0,135 = \mathbf{16\,875\,000,00 \$}.$$

Coût d'un financement direct constant à $i_{\text{usd}} = 3,00\%$ sur les mêmes 360 jours : $500\,000\,000 \times 0,03 = \mathbf{15\,000\,000,00 \$}$. Le financement via swap, sur cette année marquée par la crise, s'est révélé **plus coûteux de 1 875 000,00 \$** que l'emprunt direct constant — un renchérissement entièrement imputable aux deux derniers renouvellements, réalisés après la défaillance de Lehman Brothers.

- (c) Sur un horizon de 720 jours, avec des swaps renouvelés tous les 90 jours, le nombre total de renouvellements est $720/90 = 8$. Ce nombre matérialise le risque d'écart de financement au-delà de son seul coût : à chacune de ces huit dates, la banque doit convaincre une contrepartie de lui vendre à nouveau des dollars à terme, sans aucune garantie que cette contrepartie soit disponible ou que le prix reste inchangé — huit occasions distinctes, sur deux ans, où le financement pourrait

ne pas être renouvelé du tout, et non un risque limité à une seule échéance lointaine.

- (d) Coût sur 720 jours si la base élargie $b_{\text{après}}$ se maintient sur toute la période ($i_{\text{swap,après}} = 4,00\%$ constant) :

$$500\,000\,000 \times 0,04 \times \frac{720}{360} = 500\,000\,000 \times 0,04 \times 2 = \mathbf{40\,000\,000,00 \$}.$$

Coût contrefactuel si la base était restée à b_{avant} pendant les 720 jours ($i_{\text{swap,avant}} = 2,75\%$ constant) :

$$500\,000\,000 \times 0,0275 \times 2 = \mathbf{27\,500\,000,00 \$}.$$

Le surcoût imposé par le maintien durable de la base élargie est $40\,000\,000,00 - 27\,500\,000,00 = \mathbf{12\,500\,000,00 \$}$ sur les deux ans — soit $2,50\%$ du notional A , une somme qui illustre pourquoi une dégradation persistante, et non seulement ponctuelle, du marché des swaps de change pèse durablement sur le coût du financement en dollars d'une banque européenne.

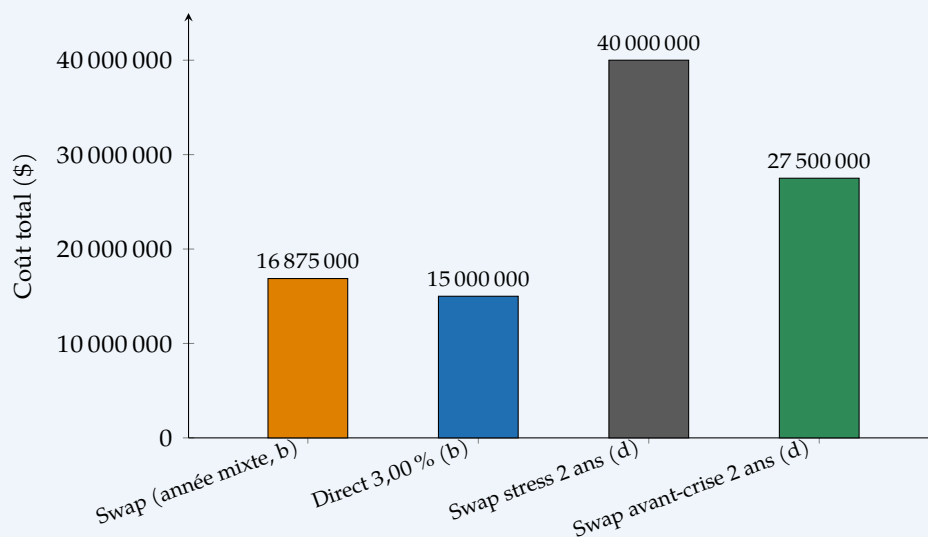


FIG. 1 : Coût du financement en dollars de $A = 500$ millions \$: année mixte contre financement direct (b), puis persistance du stress contre scénario avant-crise sur deux ans (d).

Corrigé de l'exercice 6 — Les lignes de swap de banques centrales, chiffrées

On a $G = 2\,200$ milliards \$, $R = 250$ milliards \$, $L = 120$ milliards \$, $i_{\text{swap}} = 1,25\%$, $i_{\text{marché}} = 5,50\%$, tenor 90 jours, base 360 jours.

- (a) $G/R = 2\,200/250 = \mathbf{8,8}$. Ce ratio révèle que les réserves de change de la banque centrale ne représentent qu'un peu plus d'un neuvième de l'écart de financement en dollars de ses établissements : agissant seule par ses réserves, elle ne pourrait couvrir qu'une fraction très minoritaire de la pénurie — exactement la limite que le chapitre attribue à un prêteur en dernier ressort strictement national face à une devise qu'il ne peut pas créer.
- (b) $R + L = 250 + 120 = \mathbf{370}$ milliards \$, soit une part de l'écart G couverte de $370/2\,200 = \mathbf{16,82\%}$ (soit $16,8\%$ arrondi). Le solde non couvert est $G - (R + L) = 2\,200 - 370 = \mathbf{1\,830}$ milliards \$. La ligne de swap, même combinée aux réserves, ne comble donc pas l'écart de financement : elle laisse subsister l'essentiel de la pénurie en valeur absolue.
- (c) Intérêt sur $L = 120$ milliards \$ pendant 90 jours au taux i_{swap} :

$$120\,000\,000\,000 \times 0,0125 \times \frac{90}{360} = \mathbf{375\,000\,000,00 \$}.$$

Intérêt qui aurait été dû au taux de marché stressé $i_{\text{marché}}$ pour un montant équivalent :

$$120\,000\,000\,000 \times 0,0550 \times \frac{90}{360} = 1\,650\,000\,000,00 \$.$$

Économie d'intérêt réalisée grâce à la ligne de swap : $1\,650\,000\,000,00 - 375\,000\,000,00 = 1\,275\,000\,000,00 \$$ sur 90 jours, soit environ 1,275 milliard de dollars.

- (d) Part de l'écart mondial couverte par le pic des lignes de swap : $583/5\,000 = 11,66 \%$. Ce résultat — une couverture partielle, très inférieure à la totalité de l'écart mondial — ne contredit pas l'efficacité du dispositif : comme le montre également la question (b) à l'échelle nationale, le rôle d'un prêteur en dernier ressort n'est pas nécessairement de **remplacer** l'intégralité du financement de marché disparu, mais de fournir une liquidité suffisante pour **interrompre la dynamique d'assèchement** elle-même — de la même façon qu'un prêteur en dernier ressort domestique n'a pas besoin de couvrir 100 % des dépôts d'une banque en fuite pour arrêter une panique bancaire, il lui suffit de convaincre le marché que la liquidité restera disponible en cas de besoin. Le repli progressif du LIBOR observé par le chapitre à mesure que les lignes de swap se déployaient est cohérent avec cette lecture : un effet de signal et de plancher, plutôt qu'une substitution complète au financement de marché.

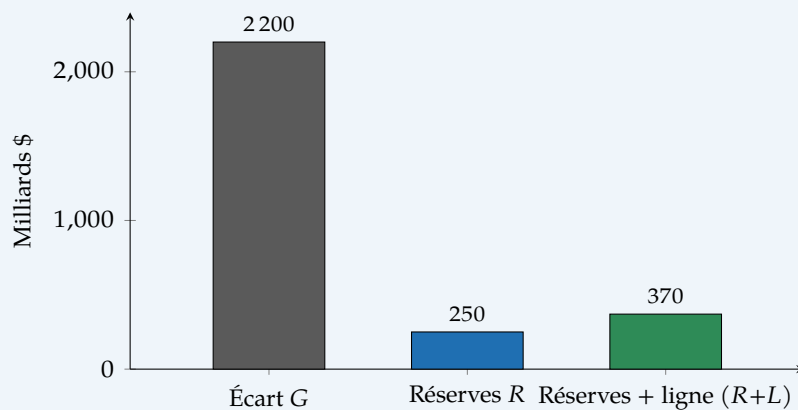


FIG. 2 : Écart de financement en dollars G contre réserves de change seules R , puis réserves augmentées de la ligne de swap $R + L$: une couverture partielle mais non négligeable.